Studio Nx

AI 구현 설명 21 — 프로젝트 CRUD API 템플릿

2026-10-12

AI 구현 설명 21 — 프로젝트 CRUD API 템플릿

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-13 프로젝트 목록, 생성, 조회, 수정, 삭제와 생성할 때의 OWNER 멤버 + MASTER 트랙 트랜잭션, 권한 검사 (**템플릿**), 이전 문서: 20_inquiry_api_template.md
브랜치	`feature/phase1/p1-13-project-api` (P1-12 브랜치에서 갈라졌으므로 **앞의 PR을 먼저 병합**해야 합니다)
원칙	백엔드는 **템플릿만** 만들었습니다 (라우터, 스키마, 함수 이름과 TODO). 실제 구현은 사용자가 합니다

---

1. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`app/api/v1/projects.py`	템플릿 (새 파일)	라우터가 5개 있습니다 (§2.1)
`app/api/v1/router.py`	수정	`/projects`를 연결했습니다
`app/schemas/project.py`	완성과 TODO	`ProjectSort`, `ProjectCreateRequest`, `ProjectUpdateRequest`, `ProjectItem`, `ProjectListResponse`가 있고, 박자 분모 검사만 TODO입니다
`app/services/project_service.py`	템플릿 (새 파일)	`get_membership`, `require_role`, `to_item`, `list_projects`, `create_project`, `update_project`, `delete_project`
`tests/test_project_routes.py`	완성 (새 파일)	주소의 연결을 확인합니다

2. 왜 이렇게 했나

2.1 API

Method	Path	권한	성공
GET	`/projects?query=&sort=&page=&size=`	로그인	200 `{items, total, page, size}`
POST	`/projects`	로그인	201 `ProjectItem`
GET	`/projects/{id}`	멤버	200 `ProjectItem`
PATCH	`/projects/{id}`	OWNER, EDITOR	200 `ProjectItem`
DELETE	`/projects/{id}`	OWNER	204

- `sort`(`updated` / `title` / `created`)는 화면의 정렬 메뉴 값과 같고, PRD 01 §7의 표에는 없던 칸입니다. 화면(`myproject.js`)이 이미 보내고 있어서 받도록 했습니다.
- `ProjectItem`의 칸 이름은 `myproject.js`의 `renderProjects` 주석에 있는 응답 예시와 맞췄습니다 (`my_role`, `member_count`, `opened`).

2.2 생성은 한 트랜잭션 (FR-122)

```
db.add(Project) → db.flush()      ← project_id 받기 (아직 commit 아님)
db.add(ProjectMember role=OWNER)
db.add(Track type=MASTER)
db.commit()                        ← 셋 다 저장, 중간 오류면 rollback 으로 셋 다 취소
```

MASTER 트랙 없이 프로젝트만 생기면 시퀀서가 마스터 출력을 찾지 못하므로, 프로젝트, 멤버, 트랙이 함께 저장되거나 함께 취소되어야 합니다.

2.3 권한 검사

단계	함수	실패
프로젝트가 있고 삭제되지 않았나	`get_membership`	404
내가 멤버인가	`get_membership`	**404** (403 아님)
역할이 맞나	`require_role`	403 `FORBIDDEN`

멤버가 아닐 때 403을 주면 "이 번호의 프로젝트가 있다"는 사실이 드러납니다. 그래서 없는 프로젝트와 같은 404를 쓰길 권장합니다.

3. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
`pytest`	12개가 통과했습니다
`ruff check`	통과했습니다
OpenAPI	`/projects` (GET, POST)와 `/projects/{project_id}` (GET, PATCH, DELETE)가 표시됩니다

4. 남은 일 (사용자)

순서	할 일	파일
1	`Project`, `ProjectMember`, `Track` 모델 컬럼 (P1-03 TODO)	`app/models/project.py`, `track.py`
2	서비스 함수 7개	`app/services/project_service.py`
3	라우터 본문 5개	`app/api/v1/projects.py`
4	화면 연결 (목록, 새 프로젝트, 수정, 삭제)	`static/js/pages/myproject.js`
5	테스트: 다른 사람의 프로젝트에 접근하지 못하게 막는지 확인 (P1-18)	`tests/`

> `opened` (FR-130)는 `ProjectSession` 모델이 필요합니다. 모델은 P1-16 템플릿에서 추가하므로, 그 전에는 `False`로 두어도 됩니다.

5. 자주 받을 질문 대비

- **Q. `flush`와 `commit`의 차이는 무엇인가요?** `flush`는 SQL을 DB로 보내 `project_id`를 받지만 트랜잭션은 열린 채로 둡니다. `commit`이 되어야 다른 연결에서도 보이고, 그 전에 `rollback`하면 모두 취소됩니다.

- **Q. 검색에 `ilike`를 쓰는 이유는 무엇인가요?** 대소문자를 구분하지 않고 찾기 위해서입니다. 검색어에 `%`나 `_`가 있으면 와일드카드로 해석되므로 escape를 권장합니다.
- **Q. 정렬 기준 뒤에 `project_id`를 하나 더 붙이는 이유는 무엇인가요?** 수정 시각이 같은 행이 있으면 페이지를 넘길 때 순서가 바뀌어 같은 항목이 두 번 보이거나 빠질 수 있습니다.